Семинар 12. Ряды Лорана

Теорема 1 (О разложении функции в ряд Лорана в кольце голоморфности)**.** *Пусть* $f \in \mathcal{O}(r < |z-a| < R)$ $(0 \leqslant r < R \leqslant \infty)$*. Тогда для любого* $z : r < |z-a| < R$

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-a)^n, \qquad \text{где } c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint\limits_{|z-a|=\rho} \frac{f(\zeta)d\zeta}{(\zeta-a)^{n+1}},\ r < \rho < R.$$

Числа c_n *называют коэффициентами Лорана, а соответствующий степенной ряд - рядом Лорана функции* $f(z)$ *в указанном кольце голоморфности. Под сходимостью ряда подразумевается сходимость рядов* $\sum\limits_{n=-\infty}^{-1} c_n(z-a)^n$ *(главная часть ряда Лорана) и* $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} c_n(z-a)^n$ *(правильная часть ряда Лорана)*

Утверждение 1. *Ряд Лорана в заданном кольце голоморфности единственен.*

Замечание 1. *Для разложения в ряд Лорана применимы все те же приемы, что и для разложения в ряд Тейлора, только аккуратно следите за тем, чтобы разложения, которые вы используете, сходились в заданном кольце голоморфности.*

Давайте начнем просто с того, что для каждой функции f и точки a выпишем все кольца голоморфности с таким центром:

1. $f(z) = \dfrac{1}{(z+1)(z^2+1)}$, $a = 1$ **2.** $f(z) = \dfrac{\sin z}{(z+1)^2 z}$, $a = 1$ **3.** $f(z) = \operatorname{ctg} z$, $a = \pi/2$

Разложите функцию в указанном кольце в ряд Лорана

4. $\dfrac{1}{z^2}$ кольцо с центром в точке $a = 0$

5. $\dfrac{1}{z-b}$ в кольце $|z| > |b|$

6. $z^3 e^{1/z}$ в кольце $0 < |z| < \infty$

7. $z^3 \cos \dfrac{1}{z-2}$ в кольце $0 < |z-2| < \infty$

8. $\dfrac{z^2}{z^2+b^2}$ в кольце $|z| > |b|$

9. $\dfrac{1}{(z+1)(z-2)}$ в кольце $1 < |z| < 2$

10. $\dfrac{z}{(z^2+1)(z+2)}$ в кольце $1 < |z| < 2$

11. $\dfrac{1}{z(z-1)(z-2)}$ в кольце с центром в $a = 0$, содержащем $-3/2$

12. Выпишите все кольца голоморфности для функции $\dfrac{1}{z^2-1}$ с центром в точке $a = 2$ и в каждом из них разложите функцию в ряд Лорана

13. $\dfrac{e^z}{z(1-z)}$ в кольце $1 < |z| < \infty$ (аккуратно красиво соберите степени при перемножении двух рядов)